

Дискретни случайни величини е такива, която приема издрочно много стойности. Разпределението на X е записването на вероятност за всяка от тези стойности $p_k = P(X=k)$. Ако е крайно може да се запише и в таблица

X	x_1	x_2		x_n
p	p_1	p_2		p_n

$$EX = \sum_{k=1}^n p_k \cdot x_k \text{ (за крайни)} \quad EX = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_k x_k \text{ (за безкрайни)}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2$$

Свойства

Нека $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ - вероятностно пространство и $A \in \mathcal{A}$. Тогава:

1. $P(A) \geq 0$
2. $P(\Omega) = 1$
3. $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
4. $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
5. $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (P(A_n)) = 0$

Равномерно разпределение

X приема n стойности и всяка от които е равновероятна:

$$P(X=k) = \frac{1}{n}, \quad k = \overline{1, \dots, n}$$

$$EX = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cdot k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} (1+2+3+\dots+n) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n}{2} \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)}{2n} = \frac{n+1}{2}$$

$$EX^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} k^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{n} (1^2 + 2^2 + \dots + n^2) = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{(n+1)^2}{4} = \frac{2(n+1)(2n+1) - 3(n+1)^2}{12} = \frac{(n+1)(2(2n+1) - 3(n+1))}{12} = \frac{(n+1)(4n+2-3n-3)}{12} = \frac{(n+1)(n-1)}{12} = \frac{n^2-1}{12}$$

Вероятностно поразяващи функции (свойства)

$$1. P(X=i) = \frac{g_x^{(i)}(0)}{i!}$$

$$2. EX = g'_x(1)$$

$$3. DX = g''_x(1) + g'_x(1) - (g'_x(1))^2$$

$$g_x(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \cdot P(X=k) \text{ (за краен дробъ опити)} \quad g_x(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \cdot P(X=k) \text{ (за безкраен дробъ опити)}$$

Биномино разпределение

Разглеждаме n независими Бернулиеви опити с вероятност за успех p и $q=1-p$ вероятност за неуспех. Нека X е броят успехи от n опита с вероятност за успех p . Тогава $X \in Bi(n, p)$ и $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}$, $k=0, 1, \dots, n$
 $\sum_{k=0}^n P(X=k) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} \stackrel{(*)}{=} (p+q)^n = (p+1-p)^n = 1^n = 1 \Rightarrow$ добре дефинирано

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^n s^k \cdot \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} s^k p^k q^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (sp)^k q^{n-k} \stackrel{(*)}{=} (sp+q)^n$$

(*) Биноми на Нютон

$$g'_X(s) = n(sp+q)^{n-1} p = np(sp+q)^{n-1}$$

$$g''_X(s) = n(n-1)p(sp+q)^{n-2} p = n(n-1)p^2(sp+q)^{n-2}$$

$$EX = g'_X(1) = np(p+q)^{n-1} = np(p+1-p)^{n-1} = np \cdot 1^{n-1} = np$$

$$DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 = n(n-1)p^2(p+q)^{n-2} + np - n^2p^2 = \cancel{n^2p^2} - np^2(p+1-p)^{n-2} + np - \cancel{n^2p^2} = \\ = np - np^2 \cdot 1^{n-2} = np - np^2 = np(1-p) = npq$$

Пример хвърляме 6-страничен зар 10 пъти. Всяка страна има вероятност $\frac{1}{6}$.

X е броят на шестци, които сме хвърлили. Тогава $X \in Bi(10, \frac{1}{6})$

Геометрично разпределение

Повтаряме независими Бернулиеви опити докато не настъпи успех.

Нека вероятност за успех е p и $q=1-p$. Нека X е броят неуспехи

преди първия успех. Тогава $P(X=k) = q^k \cdot p, k=0,1,\dots$

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} q^k p = p \sum_{k=0}^{\infty} q^k \stackrel{(*)}{=} p \cdot \frac{1}{1-q} = p \cdot \frac{1}{p} = 1 \Rightarrow \text{добре дефинирано е}$$

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \cdot q^k p = p \sum_{k=0}^{\infty} (sq)^k \stackrel{(**)}{=} p \cdot \frac{1}{1-sq} = p(1-sq)^{-1}$$

(**) - Геометрична прогресия

$$g'_X(s) = (-1)p(1-sq)^{-2}(-q) = pq(1-sq)^{-2} \Rightarrow g'_X(1) = pq(1-q)^{-2} = pq(1-1+p)^{-2} = pqp^{-2} = \frac{q}{p}$$

$$g''_X(s) = -2pq(1-sq)^{-3}(-q) = 2pq^2(1-sq)^{-3} \Rightarrow g''_X(1) = 2pq^2(1-q)^{-3} = 2pq^2(1-1+p)^{-3} = 2 \frac{q^2}{p^2}$$

$$EX = g'_X(1) = \frac{q}{p}$$

$$DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 = 2 \frac{q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2}{p^2} + \frac{q}{p} = \frac{q}{p} \left(\frac{q}{p} + 1 \right) = \frac{q}{p} \left(\frac{1-p}{p} + 1 \right) = \frac{q}{p} \left(\frac{1-p}{p} + \frac{p}{p} + 1 \right) = \frac{q}{p} \left(\frac{1-p+p+1}{p} \right) = \frac{q}{p} \left(\frac{2-p}{p} \right) = \frac{q}{p^2}$$

Пример

Хвърляме 6-страничен зар докато не се падне шестичка. Вероятността за шестичка е $\frac{1}{6}$, X е броят неуспехи преди първия успех. Тогава $X \in Ge(\frac{1}{6})$

Пoissonово разпределение

Броят колко пъти настъпва рядко събитие във фиксиран интервал, при което настъпванията са независими със средно λ на дрой за интервала. Тогава

$$X \in P_0(\lambda) \text{ и } P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} \stackrel{(\text{***})}{=} e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1 \Rightarrow \text{голямо дефинирано е}$$

$$g_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \cdot P(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} s^k \cdot \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(s\lambda)^k}{k!} \stackrel{(\text{***})}{=} e^{-\lambda} \cdot e^{s\lambda} = e^{\lambda s - \lambda}$$

$$(\text{***}) \text{ Ред на Тейлор } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

$$g'_X(s) = e^{\lambda s - \lambda} \cdot \lambda = \lambda \cdot e^{\lambda s - \lambda} \Rightarrow g'_X(1) = \lambda \cdot e^{\lambda - \lambda} = \lambda$$

$$g''_X(s) = \lambda \cdot e^{\lambda s - \lambda} \cdot \lambda = \lambda^2 \cdot e^{\lambda s - \lambda} \Rightarrow g''_X(1) = \lambda^2 \cdot e^{\lambda - \lambda} = \lambda^2$$

$$EX = g'_X(1) = \lambda$$

$$DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Пример

Обозначение в кол център с означен дрой 5 на час. Тогава $X \in P_0(\lambda) = P_0(5)$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = \frac{5^k \cdot e^{-5}}{k!}$$